MEM

工程管理导论

精华笔记 第01讲 导论

ELEYANG DESIGN

2020

La Vita E Bella

2026/10/17

Content

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Chapter CH.01

Title 工程管理导论 精华笔记 Date 2026/10/17

Review 复习记录 / / / / / /

一句话概览

MEM:专业课开篇导论:先讲工程管理"学什么、怎么学",再系统定义"工程"本身(概念、特征、作用、发展、分类),最后用都江堰、长城、改革开放、高速公路等古今案例印证工程的力量。

目录结构

1.1 工程管理的知识体系

1.2.1 工程的概念(定义 范围 内涵 特征 作用)

1.2.2 工程的发展沿革(古代 现代 主题变迁)

1.2.3 工程的分类(六大视角)

1.2.5 案例:古今伟大工程

【全书 10 大知识点】【树状框架】【5 分钟摘要】

分章节核心观点

课程信息(p1-4)

MEM 专业核心课;掌握工程管理知识体系与全寿命期;成绩=纪律10%+课堂20%+考试70%。

1.1 知识体系(p5-7)

三大板块:工程总论 / 工程管理理论方法 / 工程管理实务;难点在培养工程管理思维与价值观伦理。

1.2.1 工程的概念(p8-20)

定义=改造客观世界的活动;广义vs狭义;三层内涵;六大特征;正负作用。

1.2.2 发展沿革(p21-40)

古代工程八大类;现代工程规模化/智能化/国际化/风险大;主题变迁四阶段。

1.2.3 分类(p41-44)

六大视角:产业 / 国民经济行业 / 自然属性 / 使用功能 / 资本来源 / 成果形态。

案例与课程思政(p45-74)

都江堰等古代奇迹;改革开放 40 年 GDP 扩大 225 倍;高速公路里程世界第一。

1.1 工程管理的知识体系

三大板块:① 工程总论(工程概述、系统分析、属性分析、价值体系);② 工程管理理论和方法(基础理论、专业知识如工程经济学、项目管理);③ 工程管理实务。

学习难点:培养"工程管理思维"——兼具技术思维、经济管理思维与文化哲学思维,并树立工程价值观与工程伦理。

1.2.1 工程的概念

1) 定义

工程 = 改造客观世界的活动(中国工程院)。词典/机构定义不一:工作、专门技术、科学的应用、学科。

2) 范围:广义 vs 狭义

广义:传统建造(房、坝、路、桥)+ 新领域(航天、基因、金融、软件、物联网、智慧城市)+ 社会"工程"(扶贫、211、健康、菜篮子)。

狭义:土木建筑工程、水利工程、军事工程。

3) 三层内涵

工程技术系统(物)+ 工程活动(过程)+ 工程科学(知识)三位一体。

1.2.1 工程的概念(续)

4) 工程的六大特征

① 改造自然:将资源转为结构/机械/产品/系统,需大量人力物力;

② 独立设计与计划:成果与过程一次性,流水线生产不算工程;

③ 相对性:随时代与范围变化(三峡是大工程,其子项也是工程);

④ 造物与寿命期统一:技术系统经历策划、设计、建造、运维到拆除;

⑤ 技术与科学统一:现代工程进步取决于依托的科学技术;

⑥ 技术 + 社会文化实践:影响经济、社会、文化、生态,需兼顾公平正义。

5) 工程的作用(正/负)

正面

改善生存环境、科技发展动力、经济社会发展动力、吸纳就业、文明传承载体。

负面

破坏环境、消耗资源能源、大规模拆迁移民、破坏文物、挤占资金、可能引发"投资依赖症"。

1.2.2 工程的发展沿革

1）古代工程

房屋、城市建设、军事（长城）、交通（秦直道/赵州桥）、水利（都江堰、郑国渠、灵渠、大运河）、园林（苏州园林）、宗教陵墓工程。

2）现代工程特点

规模大、技术难度高；高科技应用（材料、大跨结构、智能化、装配化）；高度复杂专业综合；投资巨大；国际化；风险大。

3）工程界主题变迁

建设为主 → 建设与运维并重 → 运维为主 → 再生与生态复原。中国正处“大规模建设—运维—更新—拆除复原”并存状态。

1.2.3 工程的分类（六大视角）

①按产业：一/二/三产业工程；②按国民经济行业：GB/T 4754；③按自然属性：建筑/土木/机电工程（GB/T 50841）；④按使用功能：房屋、铁路、水利…；⑤按资本来源：私人/公共/PPP；⑥按成果形态：有形/无形工程。

全书最重要的 10 个知识点

1. 工程的定义——改造客观世界的活动，各家定义不一
2. 广义 vs 狭义工程——从建造到航天、软件、扶贫工程
3. 三层内涵——技术系统、活动过程、工程科学一体
4. 六大特征——改造自然/一次性/相对性/寿命期/科技统一/社会性
5. 工程的作用——发展动力与文明载体，也有副作用
6. 工程管理知识体系——总论+理论方法+实务
7. 古代工程脉络——从连屋筑城到都江堰、大运河
8. 现代工程特点——规模化、智能化、国际化、风险大
9. 工程界主题变迁——建设→运维→再生复原
10. 工程分类体系——六种视角定位工程世界

关键案例 / 方法论 / 结论

方法论

用"技术系统 + 全寿命期 + 工程科学"三合一理解工程;区分基本作用与副作用分层评估。

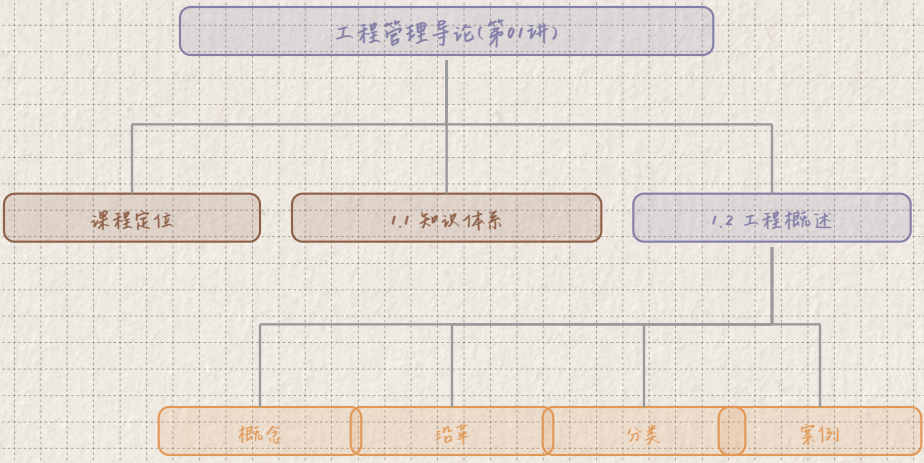
关键案例

古代:都江堰=生态工程;京杭大运河 1797km;赵州桥=最早敞肩石拱桥;长城 6700km。

现代:改革开放 40 年 GDP 从 3679 亿→82 万亿、扩大 225 倍成世界第二;高速 2013 年里程世界第一(广东第一)。

结论

工程是经济与社会发展的强动力,但需警惕"投资依赖症"、环境破坏与贫富差距等副作用,须权衡发展与可持续、公平与风险。



全文按「概念 → 沿革 → 分类 → 案例」展开。

全书 10 大知识点(见前页)为最重点。

5分钟精华摘要

① 工程很宽——不只是盖楼修桥，航天、软件、金融甚至“扶贫工程”都算工程；它有“改造自然、一次性、相对性、技术与社会统一”等特征。

② 工程管理要懂全局——同时具备技术、经济管理和人文思维，围绕“工程总论—理论方法—实务”三大块展开。

③ 工程改变世界——从都江堰、长城到改革开放、高速公路，工程是文明与国力的载体；但也要权衡发展与可持续、公平与风险。

一句话收尾：学工程管理，先学会“像工程师一样造物、像管理者一样权衡、像哲学家一样思考”。

Content
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

课后作业(p76 77)

1. 查找人们常用"工程"一词的定义,分析其意义。

2. 讨论:除书中所述,工程还有哪些特性?对工程管理理论方法及各阶段实务有何影响?

3. 讨论:工程技术系统、工程全寿命期过程和工程科学的内涵及关系。

4. 讨论:近几十年我国工程界主题的变化及其影响。

5. 讨论:近几十年我国工程建设的主要成就和问题,并分析我国长期处于建设阶段的原因。

课堂研讨

查阅资料,结合我国一个现代工程谈认识:①工程简介;②工程有哪些特性、作用、影响;③从该工程中你有哪些心得。